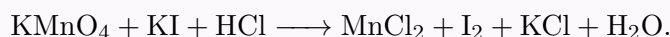


Thème 3 — Niveau Difficile

Équilibrages complets, du ionique au moléculaire, en milieu acide et basique.

Exercice 1 — du ionique au moléculaire — d'après annales 2021

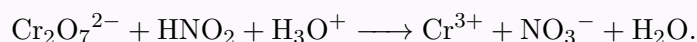
Lorsqu'on mélange du permanganate de potassium et de l'iodure de potassium en présence d'acide chlorhydrique, il se forme du chlorure de manganèse(II) et du diiode :



- Écris l'équation **ionique** (en ne gardant que les espèces qui changent) et identifie les deux couples avec leur nombre d'électrons.
- Équilibre les deux demi-équations en milieu acide.
- Combine-les pour obtenir l'**équation ionique globale**.
- Réintroduis les ions K^+ et Cl^- pour retrouver l'**équation moléculaire** complète.
- On propose : **(A)** le coefficient de MnCl_2 vaut 1 ; **(B)** 12 électrons sont échangés ; **(C)** N.O.(Mn) dans KMnO_4 vaut +8 ; **(D)** il faut ajouter 8 H_2O dans le membre de droite. Laquelle est **correcte** ?

Exercice 2 — dichromate et acide nitreux — d'après annales 2022

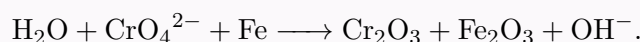
On considère la réaction non pondérée :



- Détermine N.O.(N) dans HNO_2 et dans NO_3^- . Identifie les deux couples et le nombre d'électrons de chacun.
- Équilibre les deux demi-équations en milieu acide (avec H^+).
- Combine-les en une équation globale écrite avec H^+ .
- Récris-la avec H_3O^+ et donne la suite des coefficients ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, HNO_2 , H_3O^+) $\rightarrow$ (Cr^{3+} , NO_3^- , H_2O).

Exercice 3 — équilibrage complet en milieu basique — d'après livre QCM 14

On considère la réaction en **milieu basique** :



- Identifie les deux couples ($\text{CrO}_4^{2-}/\text{Cr}_2\text{O}_3$ et $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Fe}$) et le nombre d'électrons de chacun (attention aux 2 atomes de Cr et de Fe).
- Équilibre la demi-équation de **réduction** en milieu basique.
- Équilibre la demi-équation d'**oxydation** en milieu basique.
- Combine-les, donne l'équation globale équilibrée, puis calcule la **somme de tous les coefficients**. Le fer joue-t-il le rôle d'oxydant ou de réducteur ?